

ANALISIS SISTEM TOKO BIKE



Dosen Pembimbing :

JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

Disusun :

Nama: Bimo Adinico Wibowo

Nim:20230803064

**PRODI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

2025

1. Business Requirement Document (BRD)

Latar Belakang

Toko Bike adalah sebuah usaha ritel yang menjual berbagai jenis sepeda dan aksesorisnya. Dalam proses operasional sehari-hari, pencatatan produk, stok sepeda, dan transaksi penjualan masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan berbagai kendala seperti keterlambatan pencatatan, kesalahan stok, dan sulitnya menghasilkan laporan penjualan yang cepat dan akurat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang dapat membantu dalam pengelolaan data sepeda, kategori sepeda, data pelanggan, dan transaksi penjualan. Sistem ini akan dibangun menggunakan Laravel 12 dan Filament v3 yang sudah terbukti efisien, aman, dan user-friendly. Sistem juga dirancang modular dan siap dikembangkan lebih lanjut, termasuk kemungkinan integrasi ke aplikasi mobile di masa depan.

Tujuan Sistem

Membantu Toko Bike dalam mengelola stok sepeda, kategori, pelanggan, dan penjualan secara efisien dan terpusat, serta menyediakan laporan penjualan secara otomatis.

Stakeholder

- Admin Toko (pengguna utama)
- Pemilik Toko
- Developer aplikasi

Fitur Utama

- Manajemen Sepeda
- Manajemen Kategori Sepeda
- Manajemen Pelanggan
- Transaksi Penjualan
- Dashboard Penjualan
- Autentikasi Admin
- REST API untuk produk (opsional)

2. Software Requirement Specification (SRS)

2.1. Pendahuluan

Deskripsi Umum: Sistem ini digunakan oleh admin toko untuk mencatat dan memantau stok sepeda, pelanggan, serta aktivitas transaksi penjualan.

2.2. Functional Requirements

Kode	Fitur	Deskripsi
FR1	Login	Admin dapat login menggunakan email & password
FR2	CRUD Sepeda	Menambah/edit/hapus/lihat data sepeda
FR3	CRUD Kategori	Menambah/edit/hapus kategori sepeda
FR4	CRUD Pelanggan	Menambah/edit/hapus pesanan pelanggan
FR5	CRUD Transaksi	Tambah/edit/hapus transaksi penjualan
FR6	Dashord	Menampilkan ringkasan penjualan dan stok
FR7	API produk (opsional)	Menyediakan endpoint REST API untuk sepeda

2.3. Non-Functional Requirements

- NFR1: Sistem harus ringan dan responsif di berbagai perangkat
- NFR2: Menggunakan Laravel 12 dan Filament v3
- NFR3: Database menggunakan MySQL
- NFR4: Source code diunggah ke GitHub
- NFR5: File analisis (.pdf/.docx) disimpan di dalam repositori

4. Struktur Tabel (ERD Sederhana)

categories: id, name

bikes: id, name, price, stock, category_id

customers: id, name, phone, address

transactions: id, customer_id, bike_id, qty, total, created_at

5. Alur Penggunaan Sistem

- Admin login ke sistem

- Admin menambahkan kategori sepeda
- Admin menambahkan data sepeda dan menghubungkannya ke kategori
- Admin menambahkan data pelanggan
- Admin mencatat transaksi penjualan sepeda
- Admin melihat data transaksi dan laporan penjualan pada dashboard

6. Contoh Endpoint API

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/products	Ambil semua data sepeda
POST	/api/products	Tambah sepeda baru
PUT	/api/products/{id}	Ubah data sepeda berdasarkan ID
DELETE	/api/products/{id}	Hapus sepeda berdasarkan ID

7. Penutup

Aplikasi ini dibangun menggunakan Laravel 12 dan Filament v3, dirancang sesuai kebutuhan operasional Toko Bike. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi manajemen stok dan penjualan serta meminimalisir kesalahan pencatatan. Source code dan dokumen analisis disimpan dalam repositori GitHub untuk proses penilaian. Aplikasi juga siap dikembangkan lebih lanjut seperti integrasi dengan aplikasi mobile atau sistem kasir.